ỦY BAN NHÂN DÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

-----🙰-----



Kiểm Tra Giữa Kì
M01 - BatchGD_Regression

Sinh viên thực hiện	:	Lê Thành Danh
Lớp	:	DDU1231
Mã sinh viên	:	3123580005
Môn học	:	Học sâu

Link Google Docs : https://docs.google.com/document/d/1D83hJgRoxV-kp_SNs1yQM0ZduCMlXna9oDShUc4MU6Y/edit?usp=sharing

PHẦN A – NEURON KHÔNG HÀM KÍCH HOẠT

Câu A1. Foward Pass

Hoàn thành bảng với Epoch = 0

$\hat{y}_i = wx_i + b \quad , \quad e_i = \hat{y}_i - y_i$

i	x_i	y_i	w	b	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0	0	-3	9
2	2	5	0	0	0	-5	25
3	3	7	0	0	0	-7	49

Câu A2. Tính Loss

$MSE = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i^2$

$MSE = \frac{1}{3}(9 + 25 + 49) = \frac{83}{3}$

Vậy $\sum_{i=1}^{3} e_i^2 = 83$

Câu A3. Tính Gradient (Batch GD)

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i x_i \quad , \quad \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i$$

i	x_i	e_i	$e_i x_i$
1	1	-3	-3
2	2	-5	-10
3	3	-7	-21
$\sum e_i = -15$, $\sum e_i x_i = -34$			

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}.(-34) = \frac{-68}{3}$$
$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}.(-15) = -10$$

Câu A4. Cập nhật tham số

$w^{(1)} = w^{(0)} - \eta\frac{\partial L}{\partial w}$, $b^{(1)} = b^{(0)} - \eta\frac{\partial L}{\partial b}$

$\eta = 0.01$ nên:

$$w^{(1)} = 0 - 0.01.(-\frac{68}{3}) = \frac{17}{75}$$
$$b^{(1)} = 0 - 0.01.(-10) = 0.1$$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	$\frac{-68}{3}$	0.01	$\frac{17}{75}$
b	0	-10	0.01	0.1

PHẦN B - NEURON CÓ HÀM KÍCH HOẠT SIGMOID

Mô hình

$$z = wx + b,\ \hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Câu B1 - Forward pass

$e_i = \hat{y}_i - y_i$

với $w = 0, b = 0$ nên $z_i = 0$ nên $y_i = 0.5$

$\hat{y}_i = \sigma(0) = \frac{1}{1+e^0} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = 0.5$

$z_1 = 0.1 + 0 = 0$

$z_2 = 0.2 + 0 = 0$

$z_3 = 0.3 + 0 = 0$

i	x_i	y_i	z_i	$\hat{y}_i$	e_i
1	1	3	0	0.5	-2.5
2	2	5	0	0.5	-4.5
3	3	7	0	0.5	-6.5

Câu B2 - Đạo hàm sigmoid

Ta có: $\sigma(z) = (1 + e^{-z})^{-1}$ nên:

$\sigma'(z) = \frac{e^{-z}}{(1+e^{-z})^2} = (\frac{1}{1+e^{-z}}).(\frac{e^{-z}}{1+e^{-z}}) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$

Câu B3 - Tính gradient bằng chain rule

$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)x_i$

$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$

$z = w.x + b$

$\hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$

$e_i = \hat{y}_i - y_i$

$L = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(\hat{y}_i - y_i)^2$

$\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i) = 0.5 \times (1 - 0.5) = 0.25$

$e_i\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$

- $i = 1: (-2.5) \times 0.25 = -0.625$
- $i = 2: (-4.5) \times 0.25 = -1.125$
- $i = 3: (-6.5) \times 0.25 = -1.625$

Nhân thêm x_i

- $i = 1: (-0.625) \times 1 = -0.625$
- $i = 2: (-2.25) \times 2 = -2.25$
- $i = 3: (-1.625) \times 3 = -4.875$
-

i	e_i	$\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$	$e_i\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$	$\times x_i$
1	-2.5	0.25	-0.625	-0.625
2	-4.5	0.25	-1.125	-2.25
3	-6.5	0.25	-1.625	-4.875
Tổng			-3.375	-7.754

Câu B4 - Cập nhật tham số

$w^{(1)} = 0 - 0.01 \times (-\frac{15.5}{3}) \approx 0.0517$

$b^{(1)} = 0 - 0.01 \times (-2.25) = 0.0225$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	Giá trị mới (η=0.01)
w	0	-5.1667	0.0517
b	0	-2.25	0.0225

Phần C - Câu hỏi nhận xét $\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)x_i$

Không hàm kích hoạt	Sigmoid
$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i x_i$	$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)x_i$
$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i$	$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$

1. So sánh biểu thức gradient của 2 trường hợp:

Gradient của hàm sigmoid giống mạng tuyến tính nhưng có thêm thành phần $\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$

2. Vì sao gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn?

Đạo hàm của sigmoid $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$ đạt giá trị lớn nhất chỉ bằng 0.25 (khi $z = 0$ hay $\sigma(z) = 0.5$). Do đó, với cùng một mức độ sai số e_i, giá trị gradient truyền ngược về qua sigmoid luôn bị thu nhỏ đi ít nhất 4 lần so với trường hợp tuyến tính.

3. Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn? Giải thích:

Trường hợp nơ-ron không có hàm kích hoạt (tuyến tính) hội tụ nhanh hơn. Nguyên nhân là do gradient lớn hơn, giúp các tham số được cập nhật với bước tiến (step) dài hơn về phía điểm tối ưu. Ngược lại, sigmoid làm giảm giá trị gradient, khiến tốc độ học diễn ra rất
chậm.

4. Dữ liệu bài toán này có phù hợp với sigmoid không? Vì sao?

không phù hợp. Dữ liệu đầu ra mục tiêu yi mang các giá trị là 3, 5, 7. Trong khi đó, hàm sigmoid giới hạn đầu ra dự đoán $\hat{y}_i$ chỉ nằm trong khoảng (0; 1).

Mô hình sẽ không bao giờ dự đoán đúng được các giá trị lớn hơn 1, dẫn đến việc không thể hội tụ về đúng hàm gốc. Đối với bài toán hồi quy có giá trị mục tiêu lớn như thế này, nên giữ nguyên
tuyến tính hoặc dùng hàm kích hoạt khác như ReLU.